

Algoritmos Avanzados



Capítulo 1 – Estrategias Algorítmicas Backtracking

Profesores:

Tupia, M.

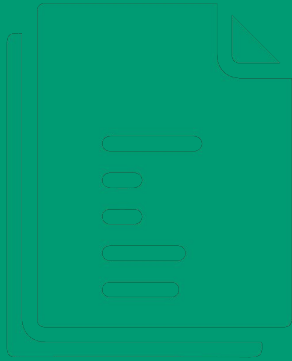
0681 - 0682

Cueva, R.

0683

Corcuera, J.

0684



Contenidos

- Resultados de aprendizaje
- Definiciones
- Versión general del algoritmo
- Aplicaciones ejemplo
 - N-reinas
 - Sudoku
- Conclusiones
- **Bibliografía**

Resultados de aprendizaje

Primera parte



Resultados de aprendizaje

- RA3: Comunica la solución a problemas de ingeniería mediante una propuesta oral y escrita, aplicando las estrategias algorítmicas desarrolladas en el curso y validando su eficiencia mediante la experimentación de sus resultados

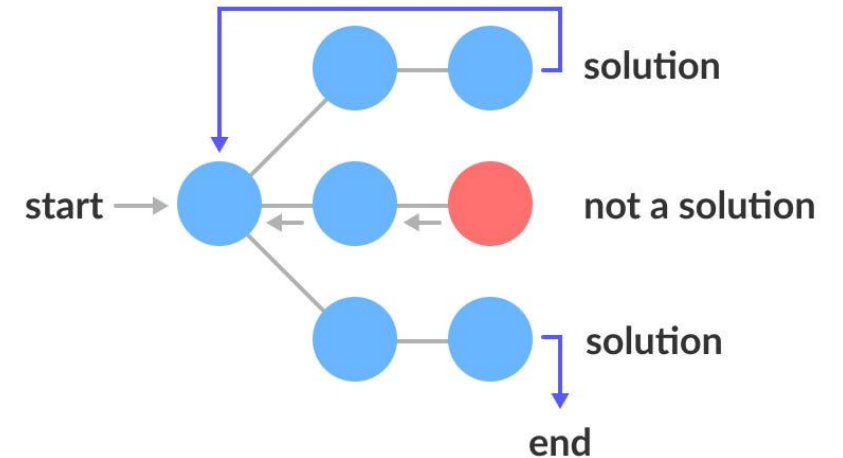


Definiciones

Segunda parte

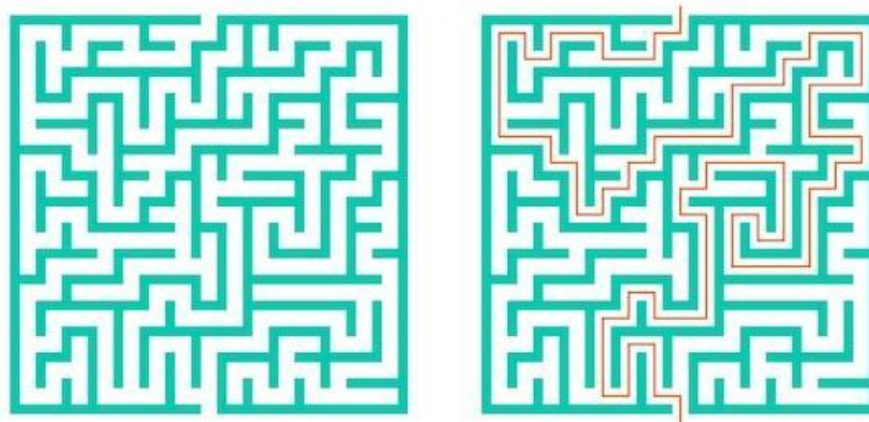
Introducción

- Solución a problemas por ensayo y error
- La viabilidad de la resolución de problemas se basa en descomponer dicho problema en varias tareas parciales intermedias y aplicar el proceso en ensayo y error
- Generalmente, las tareas parciales pueden ser realizadas recursivamente.



Definición

- La técnica algorítmica de backtracking se caracteriza por:
 - Puede iterar a través de todas las combinaciones posibles en el espacio de (búsqueda) posibles respuestas.
 - Puede ser adaptada para cada aplicación particular.
 - Siempre puede encontrar todas las soluciones existentes.
 - Desventaja: el tiempo que toma para encontrar las soluciones.



Definición

- El proceso de backtracking se basa en ir tomando decisiones (generalmente se evalúan exhaustivamente todas las posibles).
- Una vez tomada una decisión, se evalúa la viabilidad del resto de la solución.
 - Si la decisión **conduce a la solución final**, el algoritmo se detiene y termina.
 - Si la decisión **no conduce a la solución final**, se deshace la decisión y se toma otra disponible.
- La idea de deshacer acciones es precisamente “la marcha atrás” o backtracking

Versión general del algoritmo

Tercera parte

Versión general del algoritmo

```
Procedimiento Backtrack(nivel)
  Si nivel es una solución válida entonces
    Imprimir solución
  Sino
    Para cada opción posible en este nivel hacer
      Si la opción es factible entonces
        Hacer elección
        Backtrack(nivel + 1)
        Deshacer elección
  Fin Procedimiento
```

Versión general del algoritmo

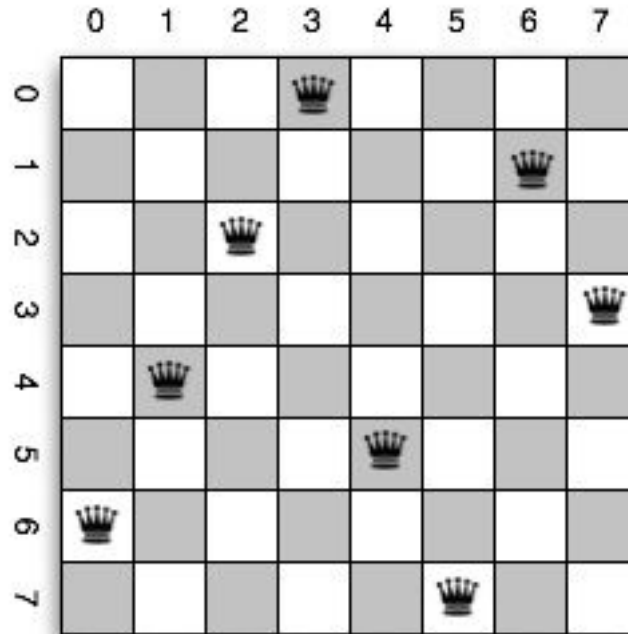
1. Se define un procedimiento recursivo llamado Backtrack, que recibe un parámetro nivel. Este representa la profundidad actual dentro del espacio de búsqueda.
2. Se verifica si el estado actual (nivel) representa una solución completa y válida.
3. Si se ha encontrado una solución válida, se imprime.
4. Si no hemos alcanzado una solución, continuamos explorando otras opciones.
 - i. Si no hemos alcanzado una solución, continuamos explorando otras opciones.
 - ii. Se verifica que la opción cumple con las restricciones del problema.
 - iii. Se selecciona la opción y se actualiza el estado.
 - iv. Se llama recursivamente al procedimiento Backtrack para avanzar al siguiente nivel.
 - v. Se revierte la elección para explorar otras alternativas (backtracking rollback).

Aplicaciones ejemplo

Cuarta parte

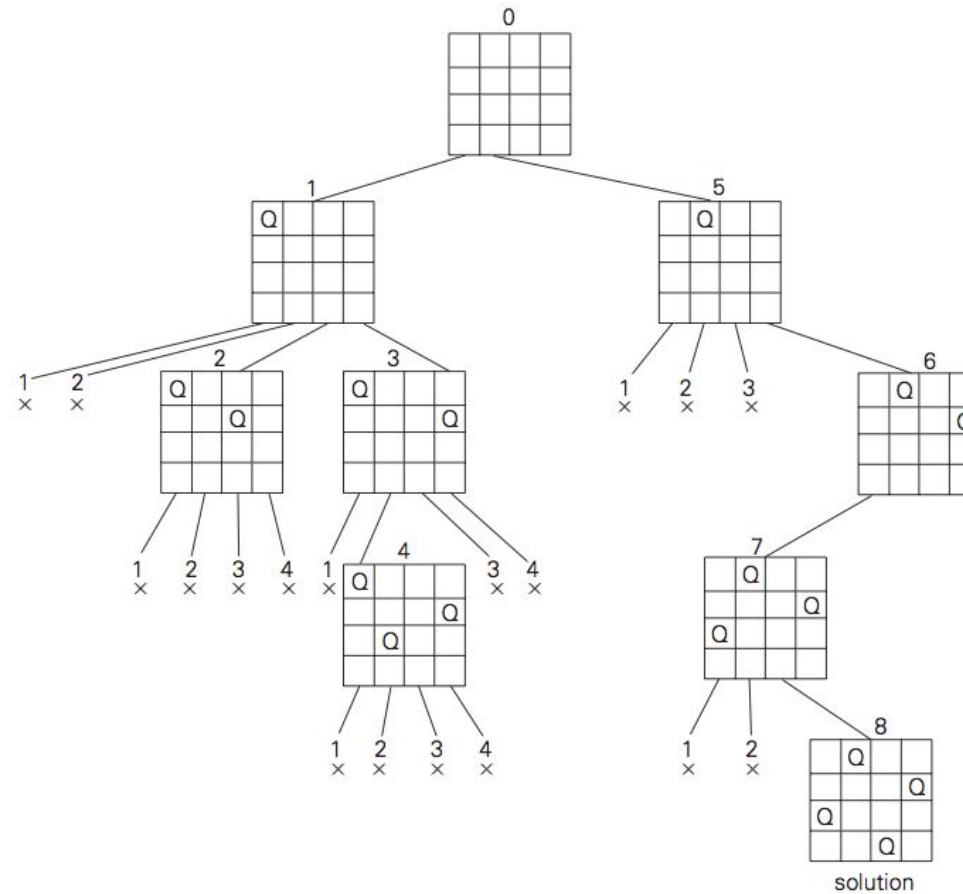
Ejemplo: n-Reinas

En un tablero de ajedrez de $n \times n$ posiciones, colocar n reinas de tal manera que no se puedan atacar entre sí



Ejemplo: n-Reinas

Proceso



Tomado de: LEVITIN, A. **Introduction to the Design and Analysis of Algorithms**. 3ra edición. USA: Pearson, 2012. ISBN-13 978-0-13-231681-1

Algoritmo: n-Reinas

- Empezar en la columna más a la izquierda
- Si todas las reinas han sido ubicadas, retornar VERDADERO
- Para (posible opción entre las filas de esta columna)
 - Si la reina puede ser colocada de forma segura aquí,
 - Escoger esta opción e intentar colocar las demás reinas recursivamente.
 - Si la recursión es exitosa, retornar VERDADERO
 - Caso contrario, remover la reina e intentar otra fila en la misma columna
- Si todas las filas han sido examinadas y nada funcionó, retornar FALSO (para desencadenar el backtracking)

Ejemplo: Sudoku

Dada una matriz 9 x 9 parcialmente llena, el objetivo es asignar dígitos del 1 al 9 a las celdas vacías de tal forma que cada fila, columna y submatriz de 3 x 3 contenga exactamente una instancia de los dígitos del 1 al 9

3		6	5		8	4		
5	2							
	8	7					3	1
		3		1			8	
9			8	6	3			5
	5			9		6		
1	3					2	5	
							7	4
		5	2		6	3		

Conclusiones

Quinta parte

Conclusiones

Ventajas	Desventajas
Se aplica especialmente en problemas combinatorios difíciles para los cuales no hay algoritmos eficientes para encontrar soluciones exactas	Puede estancarse y demorarse mucho tiempo para darse cuenta de que una configuración de datos no tiene solución
A diferencia de la búsqueda exhaustiva que está condenada a ser extremadamente lenta, backtracking alberga la esperanza de resolver el problema con un tiempo aceptable	Puede consumir muchos recursos del computador (memoria)
Un beneficio de esta estrategia es que si retrocede no se elimina ningún elemento del espacio de estados del problema y termina revisando todos sus elementos, adaptado el algoritmo para hacerlo	



Referencias

**LEVITIN, A. Introduction to The Design and Analysis of Algorithms. 3ra edición. USA: Pearson, 2012.
ISBN-13 978-0-13-231681-1**